

Análise Aprofundada de Riscos do Pipeline de CI/CD

Fluxo, Evidências Técnicas, Gargalos e Impactos Operacionais

Ana Vitória de Almeida Bizo¹,
Carlos Augusto Santos de Carvalho¹,
Guilherme Lavrador Viana¹,
Guilherme Menezes de Azevedo¹,
João Guilherme Alves¹,
Ravi Ribeiro Proença¹,
Ricardo Nabuco Sampaio Santana do Couto¹,
Uilson Alves dos Santos Neto¹

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Equipe 3

Docente: Prof. Dr. Glauco Carneiro

29 de janeiro de 2026

Resumo

Este relatório apresenta uma análise aprofundada de riscos do pipeline de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD) adotado no projeto. Embora o processo de CI demonstre elevada maturidade técnica, a etapa de CD ainda apresenta fragilidades operacionais, criando um descompasso entre o ritmo de desenvolvimento e a capacidade de entrega em produção. São analisados o fluxo de trabalho, evidências técnicas, riscos estruturais, operacionais e organizacionais, bem como seus impactos sobre confiabilidade, rastreabilidade e *time-to-market*.

1 Introdução

A Integração Contínua (Continuous Integration – CI) e a Entrega Contínua (Continuous Delivery – CD) são práticas fundamentais da engenharia de software moderna. Este trabalho tem como objetivo analisar criticamente o pipeline de CI/CD do projeto, identificando

riscos técnicos, operacionais e organizacionais que podem comprometer a confiabilidade e a escalabilidade do processo de entrega.

2 Panorama Tecnológico

O projeto adota o GitHub Actions como principal plataforma de automação, consolidando uma abordagem moderna de Integração Contínua (CI). A esteira de CI encontra-se totalmente automatizada, garantindo que cada alteração submetida ao repositório passe por validações técnicas obrigatórias. Entretanto, o processo de Entrega Contínua (CD) ainda depende de intervenções manuais ou semiautomatizadas, criando um descompasso entre a velocidade de desenvolvimento e a capacidade de entrega em produção.

Esse cenário gera um desequilíbrio estrutural: enquanto o código evolui rapidamente, o fluxo de disponibilização final não acompanha o mesmo ritmo, abrindo espaço para acúmulo de mudanças, riscos operacionais e atrasos estratégicos.

3 Evidências Técnicas da Maturidade do CI

A maturidade do processo de CI é evidenciada pelos seguintes artefatos:

- **Infraestrutura como Código (IaC):** Presença do diretório `.github/workflows/`, indicando padronização, versionamento e reprodutibilidade da automação.
- **Padronização e Qualidade:** Uso de ferramentas como Hadolint, ESLint e Prettier, reduzindo inconsistências, embora regras excessivamente rígidas possam introduzir gargalos.
- **Métricas de Integração:** Verificações obrigatórias em Pull Requests e alto volume de PRs mesclados, demonstrando disciplina de integração contínua.

Risco emergente: maturidade em validação não implica, necessariamente, maturidade operacional em deploy.

4 Mapeamento do Fluxo de Trabalho

O modelo de branching adotado baseia-se em uma versão simplificada do GitHub Flow, priorizando agilidade, porém introduzindo riscos relevantes:

- Integração direta na branch `master`.
- Ausência de uma branch `develop`.
- Releases concentrados em tags periódicas, acumulando múltiplas alterações.

Risco estrutural: a branch `master` atua simultaneamente como ambiente de integração e base de release.

5 Análise Detalhada de Riscos e Gargalos

5.1 Gargalo de CD

A frequência de commits supera a frequência de releases, aumentando a complexidade de entrega, o risco de regressões e a dificuldade de rastreamento de incidentes.

5.2 Deployment Manual

A dependência de ação humana na etapa final de build e empacotamento eleva o risco de erro, inconsistência entre artefatos, baixa reprodutibilidade e fragilidade em auditorias.

5.3 Bus Factor (Crítico)

A centralização das integrações em poucos desenvolvedores gera dependência de indivíduos-chave, gargalos de conhecimento técnico e risco de paralisação operacional.

5.4 Falsa Sensação de Segurança

A automação em CI não cobre integralmente falhas de infraestrutura, configuração e integração externa, podendo ocorrer falhas em produção mesmo com pipelines estáveis.

5.5 Acúmulo de Mudanças (Batching)

Releases espaçadas dificultam rollback, prolongam incidentes e aumentam a complexidade do suporte pós-release.

5.6 Saturação do Pipeline

Alta vazão de Pull Requests pode gerar revisões superficiais e aprovações por fadiga cognitiva (*review fatigue*), reduzindo a qualidade real do código.

6 Conclusão Geral de Risco

O projeto apresenta elevada maturidade em Integração Contínua, porém baixa maturidade em Entrega Contínua. Essa assimetria cria um ambiente de risco crescente, no qual o código evolui mais rapidamente do que a capacidade de entrega, a operação depende excessivamente de pessoas-chave e releases tornam-se eventos complexos e potencialmente

perigosos. A evolução do CD para um modelo mais automatizado é essencial para garantir escalabilidade, confiabilidade e redução de riscos.